DNA Kids Lab 연습문제 · 수학 4학년 2학기 · 다각형

변이 많아지면 어떤 도형이 될까? 다각형과 대각선

이름 ______________ 날짜 ______________ 맞힌 문제 ______ / 20

쉬움 · 개념 확인 (1~8번)

1 쉬움 선분으로만 둘러싸인 도형을 ______ 이라고 해요.

2 쉬움 변이 6개인 다각형의 이름은 무엇일까요?

① 오각형 ② 칠각형
③ 육각형 ④ 팔각형

3 쉬움 원은 다각형이에요.

O X

4 쉬움 변의 길이가 모두 같고, 각의 크기가 모두 같은 다각형을 ______ 이라고 해요.

5 쉬움 대각선을 바르게 설명한 것은 무엇일까요?

① 서로 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분 ② 서로 이웃한 두 꼭짓점을 이은 선분
③ 한 변의 가운데를 지나는 선분 ④ 다각형 밖에 그은 직선

6 쉬움 삼각형에 그을 수 있는 대각선은 몇 개일까요?

답: ______________________

7 쉬움 사각형에 그을 수 있는 대각선은 몇 개일까요?

답: ______________________

8 쉬움 변의 수와 다각형의 이름을 선으로 이으세요.

1. 변 5개	●	●	가. 칠각형
2. 변 7개	●	●	나. 구각형
3. 변 9개	●	●	다. 오각형

보통 · 생각해서 풀기 (9~16번)

9 보통 다음 중 정다각형이 아닌 것은 무엇일까요?

① 정삼각형 ② 정사각형
③ 정육각형 ④ 마름모

© DNA Labs

10 보통 한 변이 7cm인 정육각형의 모든 변의 길이의 합은 □ cm예요.

11 보통 모든 변의 길이의 합이 72cm인 정팔각형이 있어요. 한 변의 길이는 몇 cm일까요?

답: ____________________

12 보통 오각형에 그을 수 있는 대각선은 모두 몇 개일까요?

① 2개
② 5개
③ 10개
④ 4개

13 보통 마름모의 두 대각선은 서로 수직으로 만나요.

O X

14 보통 두 대각선의 길이가 같고, 서로 수직으로 만나는 사각형은 무엇일까요?

① 직사각형
② 마름모
③ 정사각형
④ 사다리꼴

15 보통 모양 조각으로 정육각형 1개를 채우려면 정삼각형 조각은 [가] 개, 마름모 조각은 [나] 개가 필요해요. (마름모 조각은 정삼각형 2개를 붙인 모양이에요.)

16 보통 정사각형만으로 바닥을 빈틈없이 채울 수 있어요.

O X

도전 · 한 걸음 더 (17~20번)

17 도전 표를 완성하세요. 칠각형은 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선이 [가] 개이고, 대각선은 모두 [나] 개예요.

도형	꼭짓점 수	한 꼭짓점에서 그은 대각선 수	대각선 수
사각형	4	1	2
오각형	5	2	5
육각형	6	3	9
칠각형	7	가	나

© DNA Labs

18 도전 정오각형 한 각의 크기는 108°예요. 정오각형만으로 바닥을 빈틈없이 채울 수 없는 까닭을 각의 크기를 이용해 쓰세요.

19 도전 정삼각형 모양 조각 1개의 한 변이 4cm예요. 이 조각 6개로 정육각형 1개를 만들었을 때, 정육각형의 모든 변의 길이의 합은 몇 cm일까요?

① 24cm
② 72cm
③ 48cm
④ 12cm

20 도전 어떤 정다각형의 한 변이 5cm이고, 모든 변의 길이의 합이 40cm예요. 이 정다각형의 이름과 대각선의 수를 구하는 풀이와 답을 쓰세요.

© DNA Labs

정답과 풀이 — 부모님이 채점할 때 보세요

1. **다각형** 선분으로만 둘러싸인 도형이 다각형이에요.

2. **③** 변이 6개면 육각형이에요.

3. **X** 원은 굽은 선으로 둘러싸여 있어서 다각형이 아니에요.

4. **정다각형** 두 조건을 모두 만족하는 다각형이 정다각형이에요.

5. **①** 대각선은 서로 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분이에요.

6. **0** 삼각형의 세 꼭짓점은 모두 서로 이웃해 있어서 대각선을 그을 수 없어요.

7. **2** 마주 보는 꼭짓점끼리 2쌍을 이을 수 있어서 2개예요.

8. **1-다, 2-가, 3-나** 변이 5개면 오각형, 7개면 칠각형, 9개면 구각형이에요.

9. **④** 마름모는 네 변의 길이는 같지만 네 각의 크기가 다를 수 있어서 정다각형이라고 할 수 없어요.

10. **42** 정육각형은 변 6개의 길이가 모두 같아요. $7 \times 6 = 42$예요.

11. **9** 정팔각형은 변 8개의 길이가 같아요. $72 \div 8 = 9$예요.

12. **②** 한 꼭짓점에서 2개씩, $2 \times 5 = 10$인데 두 번씩 셌으니 $10 \div 2 = 5$개예요.

13. **O** 마름모의 두 대각선은 서로 수직으로 만나고, 서로를 반으로 나눠요.

14. **③** 길이가 같은 것은 직사각형·정사각형, 수직인 것은 마름모·정사각형이에요. 둘 다 만족하는 것은 정사각형이에요.

15. **가: 6, 나: 3** 정육각형은 정삼각형 6개로 채워져요. 마름모 하나가 정삼각형 2개만큼이니 $6 \div 2 = 3$개예요.

16. **O** 정사각형 한 각은 90°라서 한 점에 4개를 모으면 $90 \times 4 = 360°$가 돼요.

17. **가: 4, 나: 14** 한 꼭짓점에서 자기 자신과 이웃한 두 꼭짓점을 빼면 $7 - 3 = 4$개예요. $4 \times 7 = 28$, 두 번씩 셌으니 $28 \div 2 = 14$개예요.

18. **한 점에 모인 각의 합이 360°가 되어야 빈틈없이 채울 수 있어요. $108 \times 3 = 324°$는 360°보다 작아 틈이 생기고, $108 \times 4 = 432°$는 360°보다 커서 겹쳐요. 그래서 정오각형만으로는 채울 수 없어요.** 한 점에 모이는 정오각형 3개와 4개의 각의 합을 360°와 비교해요.

19. **①** 정삼각형 6개로 만든 정육각형의 한 변은 정삼각형의 한 변과 같은 4cm예요. $4 \times 6 = 24$(cm)예요.

20. **변의 수: $40 \div 5 = 8$ → 정팔각형. 한 꼭짓점에서 $8 - 3 = 5$개, $5 \times 8 = 40$, $40 \div 2 = 20$. 답: 정팔각형, 대각선 20개** 먼저 변의 수를 구해 이름을 정하고, 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선 수로 전체를 세요.

© DNA Labs